資料科學導論 小考 重點

1. 說明 7V

Volume（資料量）

Variety（多樣性）

Value（價值性）

Velocity（速度）

Veracity（真實性）

Variability（易變性）

Visualization（視覺化）

2. 什麼是 資料處理五步驟

資料

資料庫

資料倉儲

資料探勘

資料視覺化

3. 什麼是 資料儲存的類型

星狀綱要（Star Schema）

一個事實表個在中心，周圍有多個維度表格

雪花狀綱要（ Snowflake Schema）

星狀綱要的變體，同樣一個事實表格，但是維度表格經過正則化與拆分

事實星座綱要（Fact Constellation Schema）

存在多格事實表格，並且有可能共用同一個維度表格

4. 比較 Data Mart 與 Data Warehousing

資料倉儲 是整合全企業數據的集中式存儲庫，旨在支持全局性的決策分析；

資料市集 則是針對特定業務單位或主題，從中提取出的針對性資料子集。

5. 資料類別有哪些

名目資料（Nominal Data）

僅供分類，沒有順序之分，不能加減乘除　　e.g. 性別、血型、顏色

有序資料（Ordinal Data）

有高低順序之分，但間距沒有意義。　　e.g. 滿意度調查、名次

比值資料（Ratio Data）

有順序、間距相等，且有絕對零點，可以做乘除。　　e.g. 身高、體重

區間資料（Interval Data）

有順序且間距相等，但沒有絕對零點。　　e.g. 攝氏溫度（0度不代表沒溫度）。

BLOB（Binary Large Object）